

# Requisitos e historias de usuario

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental  
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

## Requisitos e historias

### Clasificación

RF describe una conducta: registrar o confirmar. RNF expresa una calidad medible: tiempo, seguridad o accesibilidad. Regla de negocio impone una condición del dominio: 10 minutos. Restricción fija una elección: monorepo React/Laravel/FastAPI. No mezclar estos cuatro conceptos.

### Línea base

Se preservan los 33 RF y 14 RNF del documento de ejemplos. Sus condiciones se reproducen en las páginas siguientes para revisión; no se afirma ejecución completa. La propuesta MVP del PDF 02 debe ratificarse sin borrar requisitos diferidos.

### Casos de uso principales

CU-01 Registro y acceso. CU-02 Solicitud y matching. CU-03 Respuesta de técnico y confirmación de cliente. CU-04 Ejecución y cierre. CU-05 Calificación. CU-06 Verificación y supervisión. En cada CU documentar actor, disparador, precondiciones, curso normal, alternativas, permisos y postcondiciones.

### Especificación ejemplo CU-03

Precondición: oferta pendiente no vencida para técnico habilitado. Técnico acepta; el servidor valida y reserva; solicitud pasa a propuesta; cliente confirma. Alternativas: 10 min vencidos, oferta ajena, otro técnico ya aceptó, cancelación o indisponibilidad. Postcondición: un único técnico confirmado o rechazo explícito, sin cambio parcial.

### Estándar de requisitos

Usar ISO/IEC/IEEE 29148 como guía de claridad y verificabilidad. Catálogo oficial: <https://www.iso.org/standard/72089.html>. No asignar aprobación a un requisito cuyo criterio aún dependa de una decisión.

# Historias de usuario

## Historias propuestas

| ID y actor      | Necesidad                       | Criterio de aceptación                                                        | Trazabilidad      |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| HU-01 / Cliente | Registrar y confirmar una falla | Datos válidos crean una solicitud; faltantes bloquean y conservan campos.     | OBJ-01 / RF-01/02 |
| HU-02 / Cliente | Conocer al técnico propuesto    | Comparar perfil y tarifa de visita; confirmar antes del inicio.               | OBJ-02/04 / RF-18 |
| HU-03 / Técnico | Responder ofertas               | Aceptar o rechazar antes del vencimiento; no aceptar oferta ajena.            | OBJ-03 / RF-16/17 |
| HU-04 / Técnico | Gestionar disponibilidad        | Solo perfil verificado puede quedar disponible; reserva evita doble atención. | OBJ-02 / RF-07/10 |

## Formato de aceptación

Especificar Dado un estado y usuario, Cuando se realiza una acción, Entonces se obtiene resultado observable y no cambia información ajena. Añadir variante negativa y de frontera. Estimaciones y prioridad final se acuerdan en refinamiento.

# Historias de usuario

## Historias propuestas

| ID y actor            | Necesidad                        | Criterio de aceptación                                                   | Trazabilidad         |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| HU-05 / Cliente       | Calificar un servicio finalizado | Una nota válida dentro de 48 h; rechazar duplicación o nota ajena.       | OBJ-04 / RF-23/25    |
| HU-06 / Administrador | Verificar y supervisar           | Cliente no habilita técnicos; listar solicitudes y cobertura por rol.    | OBJ-05 / RF-07/30/31 |
| HU-07 / Usuario       | Acceder a mi cuenta              | Credenciales válidas permiten sesión; logout revoca token.               | OBJ-05 / RF-28/33    |
| HU-08 / Operador      | Instalar y recuperar una versión | Build identificado, migración verificada, smoke y rollback documentados. | OBJ-07 / RNF-13/14   |

## Formato de aceptación

Especificar Dado un estado y usuario, Cuando se realiza una acción, Entonces se obtiene resultado observable y no cambia información ajena. Añadir variante negativa y de frontera. Estimaciones y prioridad final se acuerdan en refinamiento.

# Catálogo de requisitos funcionales

## Condiciones conservadas del ejemplo

| Requisito y prioridad               | Condición de prueba                                                          | Caso  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF-01 P1<br>Registro de solicitud   | COND-01<br>Válidos guardan borrador; incompletos bloquean envío.             | CT-01 |
| RF-02 P1<br>Revisión y confirmación | COND-02<br>Editar y confirmar activa matching una sola vez.                  | CT-02 |
| RF-03 P2<br>Evidencia fotográfica   | COND-03<br>Aceptar imágenes válidas y rechazar límites no permitidos; DP-03. | CT-03 |
| RF-04 P1<br>Tarifa referencial      | COND-04<br>Rango según especialidad e historial; datos insuficientes; DP-04. | CT-04 |
| RF-05 P2<br>Disponibilidad horaria  | COND-05<br>Guardar horarios y excluir incompatibles; DP-11.                  | CT-05 |
| RF-06 P1<br>Matching automático     | COND-06<br>Aplicar criterios y derivar sin candidatos a RF-14; DP-01/05.     | CT-06 |
| RF-07 P1<br>Filtrado de habilitados | COND-07<br>Solo verificados, disponibles y habilitados; DP-02.               | CT-07 |

## Estado

Especificaciones de la fuente; ejecución integral pendiente. El código existente aporta evidencia parcial, indicada en el PDF 01. Cada caso debe detallar datos, pasos, esperado, observado, entorno y build.

# Catálogo de requisitos funcionales

## Condiciones conservadas del ejemplo

| Requisito y prioridad                      | Condición de prueba                                                      | Caso  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF-08 P1<br>Ordenamiento                   | COND-08<br>Orden descendente del puntaje aprobado;<br>DP-01.             | CT-08 |
| RF-09 P2<br>Desempate                      | COND-09<br>Empate por promedio; luego mayor antigüedad.                  | CT-09 |
| RF-10 P2<br>Subespecialidad                | COND-10<br>Coincidencia exacta; alternativa general<br>informada.        | CT-10 |
| RF-11 P3<br>Tiempo según experiencia       | COND-11<br>Historial similar o promedio general; cálculo por<br>acordar. | CT-11 |
| RF-12 P2<br>Distancia técnico cliente      | COND-12<br>Distancia aproximada o no disponible; DP-05.                  | CT-12 |
| RF-13 P2<br>Técnicos por ronda             | COND-13<br>Límite por ronda y avance tras<br>rechazo/vencimiento; DP-06. | CT-13 |
| RF-14 P1<br>Espera y ampliación de<br>zona | COND-14<br>Espera 24 h, búsqueda y alternativas;<br>DP-05/07.            | CT-14 |

## Estado

Especificaciones de la fuente; ejecución integral pendiente. El código existente aporta evidencia parcial, indicada en el PDF 01. Cada caso debe detallar datos, pasos, esperado, observado, entorno y build.

# Catálogo de requisitos funcionales

## Condiciones conservadas del ejemplo

| Requisito y prioridad               | Condición de prueba                                                          | Caso  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF-15 P1<br>Notificación al técnico | COND-15<br>Detalles de solicitud y hora exacta de envío;<br>DP-14.           | CT-15 |
| RF-16 P1<br>SLA de 10 minutos       | COND-16<br>Antes, en y después de 10 min; no respuesta al<br>vencer.         | CT-16 |
| RF-17 P1<br>Reasignación automática | COND-17<br>Siguiendo técnico y nuevo SLA; sin candidatos<br>RF-14.           | CT-17 |
| RF-18 P1<br>Aceptación del cliente  | COND-18<br>Cliente confirma al aceptante y recibe<br>recordatorio; DP-08/10. | CT-18 |
| RF-19 P1<br>Estado en ejecución     | COND-19<br>Confirmación registra hora y notifica; catálogo<br>DP-09.         | CT-19 |
| RF-20 P2<br>Reprogramación          | COND-20<br>Nueva fecha propuesta y confirmación; DP-11.                      | CT-20 |
| RF-21 P3<br>Múltiples técnicos      | COND-21<br>Perfiles y horario común; DP-11/12.                               | CT-21 |

## Estado

Especificaciones de la fuente; ejecución integral pendiente. El código existente aporta evidencia parcial, indicada en el PDF 01. Cada caso debe detallar datos, pasos, esperado, observado, entorno y build.

# Catálogo de requisitos funcionales

## Condiciones conservadas del ejemplo

| Requisito y prioridad                  | Condición de prueba                                                       | Caso  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF-22 P1<br>Reporte y cierre           | COND-22<br>Reporte y finalización; motivo si incompleto; DP-09.           | CT-22 |
| RF-23 P1<br>Calificación en 48 horas   | COND-23<br>Calificación dentro de 48 h; límites y propietario.            | CT-23 |
| RF-24 P2<br>Cierre sin calificación    | COND-24<br>Cierre al vencer sin puntuación ficticia.                      | CT-24 |
| RF-25 P1<br>Historial del técnico      | COND-25<br>Servicio único y promedio consistente con valores registrados. | CT-25 |
| RF-26 P2<br>Apelación                  | COND-26<br>Solo decisión autorizada aceptada cambia historial; DP-13.     | CT-26 |
| RF-27 P3<br>Transparencia del matching | COND-27<br>Técnico consulta criterios generales o resultado.              | CT-27 |
| RF-28 P1<br>Autenticación              | COND-28<br>Credenciales válidas e inválidas para tres roles; DP-16.       | CT-28 |

## Estado

Especificaciones de la fuente; ejecución integral pendiente. El código existente aporta evidencia parcial, indicada en el PDF 01. Cada caso debe detallar datos, pasos, esperado, observado, entorno y build.

# Catálogo de requisitos funcionales

## Condiciones conservadas del ejemplo

| Requisito y prioridad               | Condición de prueba                                                    | Caso  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| RF-29 P1<br>Notificación por cambio | COND-29<br>Evento, reintentos y estado pendiente;<br>RNF-07/DP-14.     | CT-29 |
| RF-30 P2<br>Panel administrativo    | COND-30<br>Filtro por estado y SLA reiterado; acceso<br>administrador. | CT-30 |
| RF-31 P3<br>Reporte de cobertura    | COND-31<br>Zona/especialidad y aviso de datos<br>insuficientes.        | CT-31 |
| RF-32 P2<br>Método de pago          | COND-32<br>Registrar método; alternativa ante fallo; DP-15.            | CT-32 |
| RF-33 P1<br>Protección de datos     | COND-33<br>Denegar acceso ajeno y registrar evento;<br>DP-16.          | CT-33 |

## Estado

Especificaciones de la fuente; ejecución integral pendiente. El código existente aporta evidencia parcial, indicada en el PDF 01. Cada caso debe detallar datos, pasos, esperado, observado, entorno y build.



# Catálogo de requisitos no funcionales

## Metas y decisiones pendientes

| RNF    | Criterio de fuente                         | Verificación y decisión                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Matching $\leq$ 3 s en carga normal        | Definir inicio/fin, estadístico, carga y dataset; conservar 3 s como requisito documentado y resolver conflicto. Cronometrar CNF-01. |
| RNF-02 | Al menos 200 usuarios concurrentes         | Definir mezcla, duración, rampa y degradación admisible; ejecutar CNF-02 con recursos y errores registrados.                         |
| RNF-03 | Chrome, Edge, Firefox y diseño móvil       | Fijar versiones y resolución; P1 en cada entorno, evidencia CNF-03.                                                                  |
| RNF-04 | SUS $\geq$ 70                              | Son métricas complementarias; aprobar muestra y medir ambas en CNF-04, sin sustituir una por otra.                                   |
| RNF-05 | Solicitud en $\leq$ 5 pasos o $\leq$ 3 min | Aclarar si basta uno de los dos límites; medir pasos y tiempo por participante en CNF-05.                                            |

## Control

No reducir umbrales para ajustarlos al resultado. Acordar método de medición y registrar desviaciones. Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json.

# Catálogo de requisitos no funcionales

## Metas y decisiones pendientes

| RNF    | Criterio de fuente                               | Verificación y decisión                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-06 | Disponibilidad mensual ≥ 99%                     | Mantener RNF para operación; ensayo académico informa solo su ventana. CNF-06 requiere mes observado para validar el umbral mensual. |
| RNF-07 | Hasta 3 reintentos de notificación               | Conservar tres como requisito documentado; aprobar intervalos, intento inicial y caducidad; probar fallos en CNF-07.                 |
| RNF-08 | Hash robusto y ninguna contraseña en texto plano | Inspeccionar almacenamiento y logs con cuentas sintéticas; bcrypt es ejemplo, no implementación constatada. CNF-08.                  |
| RNF-09 | Control de acceso por rol                        | Aprobar matriz de permisos y propiedad; probar UI/API/datos con roles y usuarios ajenos. CNF-09.                                     |
| RNF-10 | HTTPS/TLS en todos los módulos                   | Inventariar endpoints, verificar conexión protegida y ausencia de contenido sensible en claro en QA. CNF-10.                         |

## Control

No reducir umbrales para ajustarlos al resultado. Acordar método de medición y registrar desviaciones. Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json.

# Catálogo de requisitos no funcionales

## Metas y decisiones pendientes

| RNF    | Criterio de fuente                                 | Verificación y decisión                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-11 | Capas con bajo acoplamiento                        | Revisar dependencias y separación UI/lógica/datos; registrar hallazgos y regresión del cambio. CNF-11.                  |
| RNF-12 | ≥ 70% de pruebas automatizadas en módulos críticos | Definir si cobertura corresponde a líneas, ramas o casos y verificar por matching, notificación y calificación. CNF-12. |
| RNF-13 | Docker en desarrollo, QA y producción              | Comprobar despliegue reproducible con build real y variables por entorno; producción no se valida solo con QA. CNF-13.  |
| RNF-14 | Migraciones versionadas sin pérdida de integridad  | Ejecutar migración sobre copia, comparar conteos/relaciones y ensayar restauración. CNF-14.                             |

## Control

No reducir umbrales para ajustarlos al resultado. Acordar método de medición y registrar desviaciones. Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json.